

# 概率论第五周作业

水至月生

2026 年 3 月 26 日

1. 直线上有一质点, 每经一个单位时间, 它分别以概率  $p$  及  $q$  向右或向左移动一格, 若该质点在时刻 0 从原点出发, 而且每次移动是相互独立的, 试用随机变量来描述这质点的运动 (以  $S_n$  表示时刻  $n$  时质点的位置)。

**证明** 设随机变量  $X_i$  表示第  $i$  次移动的位移,  $X_i = \begin{cases} 1, & \text{向右移动, 概率 } p \\ -1, & \text{向左移动, 概率 } q \end{cases}$ ,  
且  $X_1, X_2, \dots, X_n$  相互独立。时刻  $n$  质点位置  $S_n = X_1 + X_2 + \dots + X_n$ ,  
则  $S_n$  为描述质点运动的随机变量。

2. 设  $\xi$  为伯努利试验中第一个游程 (连续的成功或失败) 的长, 试求  $\xi$  的概率分布。

**证明**  $\xi$  取值为  $k = 1, 2, \dots$ 。第一次试验成功时, 游程长为  $k$  等价于前  $k$  次成功、第  $k+1$  次失败; 第一次试验失败时同理。概率分布:  $P(\xi = k) = pq^k + qp^k, k = 1, 2, \dots$ 。

3.  $C$  应取何值才能使下列数列成为概率分布:

$$(1) p_k = \frac{C}{N}, \quad k = 1, 2, \dots, N;$$

$$(2) p_k = C \frac{\lambda^k}{k!}, \quad k = 1, 2, \dots, \lambda > 0.$$

**证明** (1) 由  $\sum_{k=1}^N p_k = 1$ , 得  $\sum_{k=1}^N \frac{C}{N} = C = 1$ , 故  $C = 1$ ;

(2) 由  $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{C\lambda^k}{k!} = 1$ , 得  $C(e^\lambda - 1) = 1$ , 故  $C = \frac{1}{e^\lambda - 1}$ 。

4. 若分布函数定义为  $F(x) = P\{\xi \leq x\}$ , 试证这时的  $F(x)$  具有下列性质:  
(i) 非降; (ii)  $F(-\infty) = 0, F(+\infty) = 1$ ; (iii) 右连续。

**证明** (i) 若  $x_1 < x_2$ , 则  $\{\xi \leq x_1\} \subset \{\xi \leq x_2\}$ , 故  $F(x_1) \leq F(x_2)$ , 非降;  
(ii)  $F(-\infty) = \lim_{x \rightarrow -\infty} P(\xi \leq x) = 0$ ,  $F(+\infty) = \lim_{x \rightarrow +\infty} P(\xi \leq x) = 1$ ;  
(iii) 右连续:  $\lim_{x \rightarrow a^+} F(x) = F(a) + \lim_{x \rightarrow a^+} P(a < \xi \leq x) = F(a)$

5. 若  $\zeta \sim N(0, 1)$ , 试求常数  $a, b, c$  使 (1)  $a = P\{\zeta \geq 1.645\}$ ; (2)  $P\{|\zeta| < b\} = 95\%$ ; (3)  $P\{|\zeta - c| > c\} = 0.51$ 。

**证明** (1)  $a = P(\zeta \geq 1.645) = 1 - \Phi(1.645) = 0.05$ ;  
(2)  $P(|\zeta| < b) = 0.95 \Rightarrow \Phi(b) - \Phi(-b) = 2\Phi(b) - 1 = 0.95 \Rightarrow \Phi(b) = 0.975$ , 故  $b = 1.96$ ;  
(3)  $P(|\zeta - c| > c) = 0.51 \Rightarrow P(\zeta > 2c) + P(\zeta < 0) = 0.51$ , 代入标准正态分布得  $c = 0.025$ 。

6. 妊娠天数  $\xi$  的分布函数为  $N(270, 100)$ , 求  $\xi$  落在下列范围的概率:

(1)  $(260, 280)$ ; (2) 短于 250 天; (3) 长于 300 天。

**证明** (1)  $P(260 < \xi < 280) = P(-1 < Z < 1) = 0.6826$ ;  
(2)  $P(\xi < 250) = P(Z < -2) = 0.0228$ ;  
(3)  $P(\xi > 300) = P(Z > 3) = 0.0013$ 。

7. 若  $\xi$  的分布函数为  $N(60, 9)$ , 求分点  $x_1, x_2, x_3, x_4$ , 使  $\xi$  落在  $(-\infty, x_1), (x_1, x_2), (x_2, x_3), (x_3, x_4), (x_4, \infty)$  中的概率之比为  $7 : 24 : 38 : 24 : 7$ 。

**证明**  $x_1 = 60 - 1.88 \times 3 = 54.36$ ,  $x_2 = 60 - 0.52 \times 3 = 58.44$ ,  $x_3 = 60 + 0.52 \times 3 = 61.56$ ,  $x_4 = 60 + 1.88 \times 3 = 65.64$ 。

9. 在生存分析中, 作为研究对象的是非负随机变量, 它们的分布称为寿命分布。若  $\xi$  是非负随机变量, 其分布函数为  $F(x)$ , 密度函数为  $f(x)$ , 这时通常还引入生存函数  $S(x) = P\{\xi \geq x\}$  及失效效率函数  $\lambda(x) = \frac{f(x)}{1 - F(x)}$ 。试导出  $S(x), \lambda(x), F(x)$  及  $f(x)$  之间的关系式, 并以指数分布验证之。

**证明** 关系式:  $S(x) = 1 - F(x)$ ,  $\lambda(x) = \frac{f(x)}{S(x)}$ ,  $f(x) = F'(x)$   
指数分布验证:  $f(x) = \lambda e^{-\lambda x}$ ,  $S(x) = e^{-\lambda x}$ ,  $\lambda(x) = \lambda$ ,  $F(x) = 1 - e^{-\lambda x}$ 。

10. 设随机变量  $\xi$  取值于  $[0, 1]$ , 若  $P\{x \leq \xi < y\}$  只与长度  $y - x$  有关 (对一切  $0 \leq x \leq y \leq 1$ ), 试证  $\xi$  服从  $[0, 1]$  均匀分布。

**证明** 设  $P(x \leq \xi < y) = f(y - x)$ , 令  $x = 0$ , 则  $P(0 \leq \xi < y) = f(y)$ 。  
于是  $f(a + b) = P(0 \leq \xi < a) + P(a \leq \xi < a + b) = f(a) + f(b)$ , 结合  
 $f(1) = 1$ , 得  $f(y) = y$ , 即  $P(x \leq \xi < y) = y - x$ , 故  $\xi \sim U[0, 1]$ 。